



Proyecto #2

Allan Daniel Mendez Pum

202330157



Introducción

Implementación del sistema ConnectWork, una plataforma web intermediaria diseñada para conectar a clientes que necesitan servicios digitales con profesionales independientes (freelancers) que ofrecen dichos servicios.

El sistema ha sido desarrollado bajo una arquitectura cliente-servidor estrictamente separada. El lado del cliente (Frontend) está construido como una Single Page Application (SPA) utilizando Angular con TypeScript. Esta interfaz se comunica mediante peticiones HTTP/JSON con el lado del servidor (Backend), el cual expone una API REST desarrollada en Java utilizando Servlets puros. Para la persistencia y gestión de la información, se emplea un modelo relacional sobre el gestor de base de datos MySQL.



Requerimientos del Sistema

- IntelliJ IDEA
- Java
- JavaScript/TypeScript
- Visual Studio Code
- MySQL
- MySQL Workbench
- Terminal
- Git
- GitHub



Diagrama de Clases

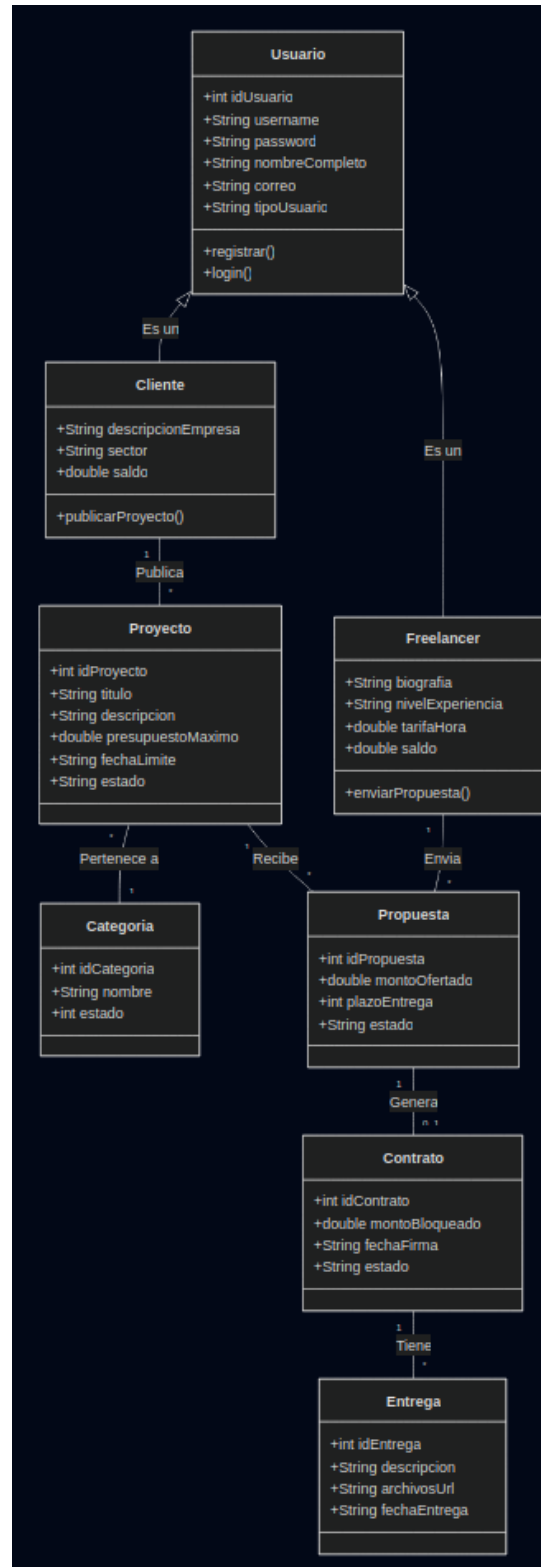
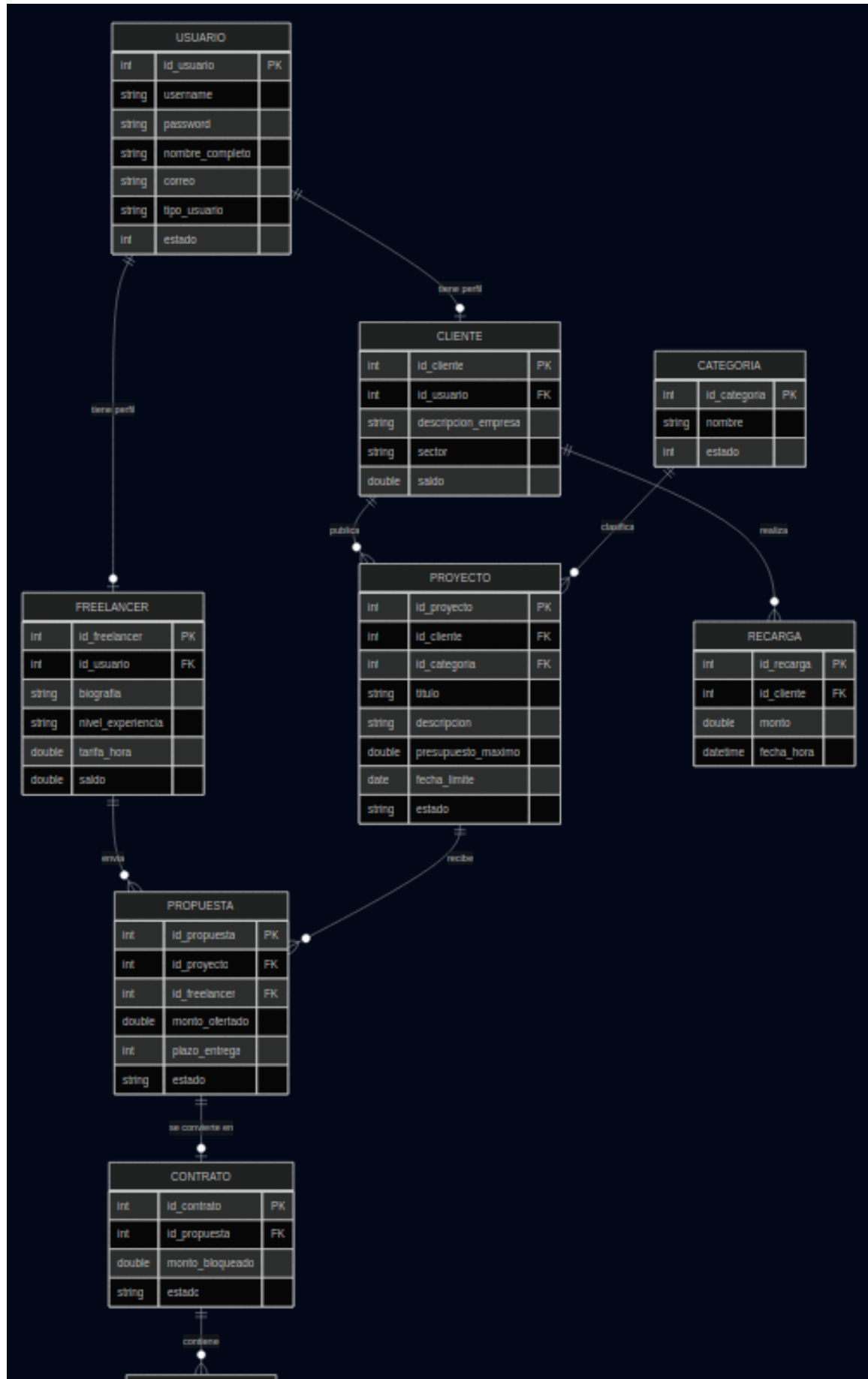




Diagrama E/R



El diagrama de bases de datos presenta las siguientes tablas y sus atributos:

- Historial_Comision**: id_comision INT, porcentaje DECIMAL(5,2), fecha_inicio DATETIME, fecha_fin DATETIME.
- Calificacion**: id_calificacion INT, id_contrato INT, estrellas INT, comentario TEXT.
- Contrato**: id_contrato INT, id_propuesta INT, monto_bloqueado DECIMAL(10,2), estado ENUM(...).
- Entrega**: id_entrega INT, id_contrato INT, descripcion TEXT, archivos_url TEXT, fecha_subida DATETIME, estado ENUM(...), motivo_rechazo TEXT.
- Plataforma**: id_plataforma INT, saldo_global DECIMAL(12,2).
- Freelancer**: id_freelancer INT, id_usuario INT, saldo DECIMAL(10,2), biografia TEXT, nivel_experiencia ENUM(...), tarifa_hora DECIMAL(10,2), calificacion_promedio DECIMAL(3,2).
- Propuesta**: id_propuesta INT, id_proyecto INT, id_freelancer INT, monto_ofertado DECIMAL(10,2), plazo_dias INT, carta_presentacion TEXT, estado ENUM(...).
- Cliente**: id_cliente INT, id_usuario INT, saldo DECIMAL(10,2), descripcion_empresa TEXT, sector VARCHAR(100), sitio_web VARCHAR(150).
- Recarga**: id_recarga INT, id_cliente INT, monto DECIMAL(10,2), fecha_hora DATETIME.
- Usuario**: id_usuario INT, tipo_usuario ENUM(...), username VARCHAR(50), password VARCHAR(255), nombre_completo VARCHAR(100), correo VARCHAR(100), telefono VARCHAR(20), direccion VARCHAR(200), cui VARCHAR(13), fecha_nacimiento DATE, estado TINYINT(1).
- Administrador**: id_admin INT, id_usuario INT.
- Freelancer_Habilidad**: id_freelancer INT, id_habilidad INT.
- Proyecto_Habilidad**: id_proyecto INT, id_habilidad INT.
- Habilidad**: id_habilidad INT, id_categoria INT, nombre VARCHAR(100), descripcion TEXT, estado TINYINT(1).
- Categoria**: id_categoria INT, nombre VARCHAR(100), descripcion TEXT, estado TINYINT(1).

Las relaciones entre las tablas se definen mediante líneas con cardinalidad y tipos de relaciones:

- Historial_Comision** a **Contrato**: 1:M (línea punteada).
- Calificacion** a **Contrato**: 1:M (línea punteada).
- Contrato** a **Entrega**: 1:M (línea punteada).
- Contrato** a **Propuesta**: 1:M (línea punteada).
- Propuesta** a **Freelancer**: 1:M (línea punteada).
- Propuesta** a **Cliente**: 1:M (línea punteada).
- Propuesta** a **Proyecto**: 1:M (línea punteada).
- Proyecto** a **Recarga**: 1:M (línea punteada).
- Proyecto** a **Proyecto_Habilidad**: 1:M (línea punteada).
- Proyecto** a **Habilidad**: 1:M (línea punteada).
- Proyecto** a **Categoria**: 1:M (línea punteada).
- Freelancer** a **Freelancer_Habilidad**: 1:M (línea punteada).
- Freelancer** a **Usuario**: 1:M (línea punteada).
- Freelancer_Habilidad** a **Habilidad**: 1:M (línea punteada).
- Proyecto_Habilidad** a **Habilidad**: 1:M (línea punteada).
- Habilidad** a **Categoria**: 1:M (línea punteada).
- Usuario** a **Administrador**: 1:M (línea punteada).
- Administrador** a **Recarga**: 1:M (línea punteada).
- Administrador** a **Proyecto**: 1:M (línea punteada).
- Administrador** a **Proyecto_Habilidad**: 1:M (línea punteada).
- Administrador** a **Habilidad**: 1:M (línea punteada).
- Administrador** a **Categoria**: 1:M (línea punteada).



Mapeo Físico de la Base de Datos

-- Creación de la base de datos

```
CREATE DATABASE ConnectWorkDB;
```

```
USE ConnectWorkDB;
```

-- 1. Tabla Base de Usuarios

```
CREATE TABLE Usuario ( id_usuario INT AUTO_INCREMENT  
PRIMARY KEY, tipo_usuario ENUM('CLIENTE', 'FREELANCER',  
'ADMIN') NOT NULL, username VARCHAR(50) UNIQUE NOT  
NULL, password VARCHAR(255) NOT NULL, -- Encriptada  
nombre_completo VARCHAR(100) NOT NULL, correo  
VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL, telefono VARCHAR(20),  
direccion VARCHAR(200), cui VARCHAR(13) UNIQUE NOT NULL,  
fecha_nacimiento DATE NOT NULL, estado BOOLEAN DEFAULT  
TRUE );
```

-- 2. Tablas Específicas por Rol

```
CREATE TABLE Cliente ( id_cliente INT AUTO_INCREMENT  
PRIMARY KEY, id_usuario INT NOT NULL, saldo DECIMAL(10,2)  
DEFAULT 0.00, descripcion_empresa TEXT, sector  
VARCHAR(100), sitio_web VARCHAR(150), FOREIGN KEY  
(id_usuario) REFERENCES Usuario(id_usuario) ON DELETE  
CASCADE );
```

```
CREATE TABLE Freelancer ( id_freelancer INT AUTO_INCREMENT  
PRIMARY KEY, id_usuario INT NOT NULL, saldo DECIMAL(10,2)  
DEFAULT 0.00, biografia TEXT, nivel_experiencia ENUM('JUNIOR',
```



'SEMI-SENIOR', 'SENIOR'), tarifa_hora DECIMAL(10,2),
calificacion_promedio DECIMAL(3,2) DEFAULT 0.00, FOREIGN
KEY (id_usuario) REFERENCES Usuario(id_usuario) ON DELETE
CASCADE);

CREATE TABLE Administrador (id_admin INT AUTO_INCREMENT
PRIMARY KEY, id_usuario INT NOT NULL, FOREIGN KEY
(id_usuario) REFERENCES Usuario(id_usuario) ON DELETE
CASCADE);

-- 3. Catálogos

CREATE TABLE Categoria (id_categoria INT AUTO_INCREMENT
PRIMARY KEY, nombre VARCHAR(100) NOT NULL, descripcion
TEXT, estado BOOLEAN DEFAULT TRUE);

CREATE TABLE Habilidad (id_habilidad INT AUTO_INCREMENT
PRIMARY KEY, id_categoria INT NOT NULL, nombre
VARCHAR(100) NOT NULL, descripcion TEXT, estado BOOLEAN
DEFAULT TRUE, FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES
Categoria(id_categoria) ON DELETE CASCADE);

-- 4. Tablas Intermedias (Catálogos y Usuarios)

CREATE TABLE Freelancer_Habilidad (id_freelancer INT NOT
NULL, id_habilidad INT NOT NULL, PRIMARY KEY (id_freelancer,
id_habilidad), FOREIGN KEY (id_freelancer) REFERENCES
Freelancer(id_freelancer) ON DELETE CASCADE, FOREIGN KEY
(id_habilidad) REFERENCES Habilidad(id_habilidad) ON DELETE
CASCADE);



-- 5. Lógica de Negocio (Proyectos y Contratos)

```
CREATE TABLE Proyecto ( id_proyecto INT AUTO_INCREMENT  
PRIMARY KEY, id_cliente INT NOT NULL, id_categoria INT NOT  
NULL, titulo VARCHAR(200) NOT NULL, descripcion TEXT NOT  
NULL, presupuesto_maximo DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
fecha_limite DATE NOT NULL, estado ENUM('ABIERTO',  
'EN_REVISION', 'EN_PROGRESO', 'ENTREGA_PENDIENTE',  
'COMPLETADO', 'CANCELADO') DEFAULT 'ABIERTO', FOREIGN  
KEY (id_cliente) REFERENCES Cliente(id_cliente), FOREIGN KEY  
(id_categoria) REFERENCES Categoria(id_categoria) );
```

```
CREATE TABLE Proyecto_Habilidad ( id_proyecto INT NOT NULL,  
id_habilidad INT NOT NULL, PRIMARY KEY (id_proyecto,  
id_habilidad), FOREIGN KEY (id_proyecto) REFERENCES  
Proyecto(id_proyecto) ON DELETE CASCADE, FOREIGN KEY  
(id_habilidad) REFERENCES Habilidad(id_habilidad) ON DELETE  
CASCADE );
```

```
CREATE TABLE Propuesta ( id_propuesta INT AUTO_INCREMENT  
PRIMARY KEY, id_proyecto INT NOT NULL, id_freelancer INT NOT  
NULL, monto_ofertado DECIMAL(10,2) NOT NULL, plazo_dias INT  
NOT NULL, carta_presentacion TEXT, estado ENUM('PENDIENTE',  
'ACEPTADA', 'RECHAZADA') DEFAULT 'PENDIENTE', FOREIGN  
KEY (id_proyecto) REFERENCES Proyecto(id_proyecto) ON  
DELETE CASCADE, FOREIGN KEY (id_freelancer) REFERENCES  
Freelancer(id_freelancer) ON DELETE CASCADE );
```



```
CREATE TABLE Contrato ( id_contrato INT AUTO_INCREMENT  
PRIMARY KEY, id_propuesta INT NOT NULL, monto_bloqueado  
DECIMAL(10,2) NOT NULL, estado ENUM('ACTIVO',  
'FINALIZADO', 'CANCELADO') DEFAULT 'ACTIVO', FOREIGN KEY  
(id_propuesta) REFERENCES Propuesta(id_propuesta) ON  
DELETE CASCADE );
```

```
CREATE TABLE Entrega ( id_entrega INT AUTO_INCREMENT  
PRIMARY KEY, id_contrato INT NOT NULL, descripcion TEXT NOT  
NULL, archivos_url TEXT NOT NULL, fecha_subida DATETIME  
DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, estado ENUM('PENDIENTE',  
'APROBADA', 'RECHAZADA') DEFAULT 'PENDIENTE',  
motivo_rechazo TEXT, FOREIGN KEY (id_contrato) REFERENCES  
Contrato(id_contrato) ON DELETE CASCADE );
```

```
CREATE TABLE Calificacion ( id_calificacion INT  
AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, id_contrato INT NOT NULL,  
estrellas INT CHECK (estrellas >= 1 AND estrellas <= 5),  
comentario TEXT, FOREIGN KEY (id_contrato) REFERENCES  
Contrato(id_contrato) ON DELETE CASCADE );
```

-- 6. Tablas Financieras y Reportes

```
CREATE TABLE Recarga ( id_recarga INT AUTO_INCREMENT  
PRIMARY KEY, id_cliente INT NOT NULL, monto DECIMAL(10,2)  
NOT NULL, fecha_hora DATETIME DEFAULT  
CURRENT_TIMESTAMP, FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES  
Cliente(id_cliente) );
```



```
CREATE TABLE Historial_Comision ( id_comision INT  
AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, porcentaje DECIMAL(5,2) NOT  
NULL, fecha_inicio DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
fecha_fin DATETIME NULL );
```

```
CREATE TABLE Plataforma ( id_plataforma INT PRIMARY KEY  
DEFAULT 1, saldo_global DECIMAL(12,2) DEFAULT 0.00 );
```

Diagrama de Componentes

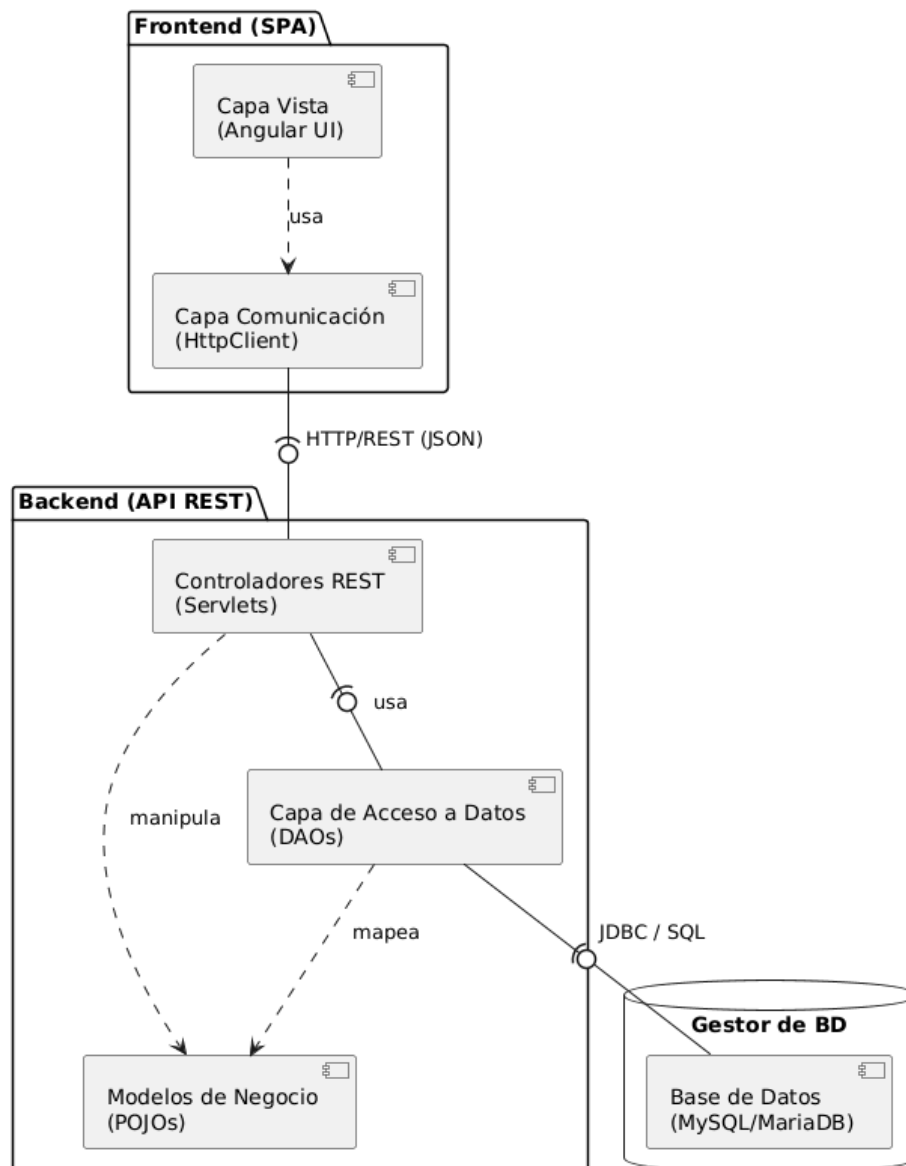




Diagrama de Paquetes

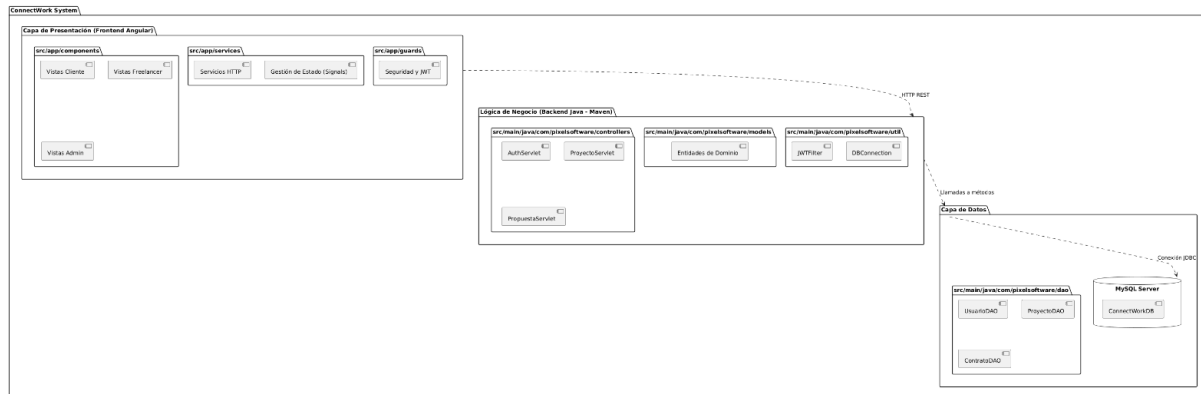


Diagrama de Despliegue

